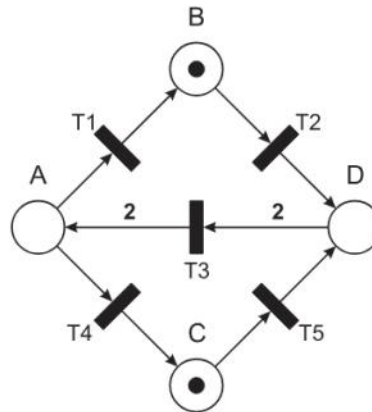


Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(13 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz:



- Welche Transitionen können unter der gegebenen Start-Markierung sofort feuern?
- Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen für obiges Petri-Netz. Stellen Sie die unterschiedlichen Markierungen im Schema $[A, B, C, D]$ dar. Eine Stelle mit beliebig vielen Token erhält als Wert ∞ . Geben Sie bei jedem Übergang an, welche Transition ($T1 \dots T5$) gefeuert hat.

$[0, 1, 1, 0]$

c) Ist das gegebene Petri-Netz lebendig/beschränkt?

- lebendig: ☐ ja ☐ nein

Begründung:

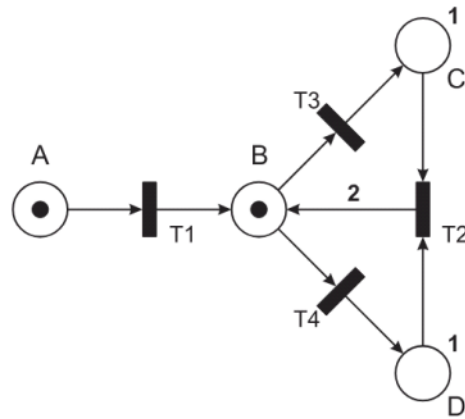
- beschränkt: ☐ ja ☐ nein

Begründung:

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(13 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz:



- a) Welche Transitionen können unter der gegebenen Start-Markierung sofort feuern?
- b) Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen für obiges Petri-Netz. Stellen Sie die Tokenzahlen der unterschiedlichen Markierungen im Schema [A, B, C, D] dar. Geben Sie bei jedem Übergang an, welche Transition (T1...T4) gefeuert hat.

[1, 1, 0, 0]

c) Ist das gegebene Petri-Netz lebendig/beschränkt?

- lebendig: ☐ ja ☐ nein

Begründung:

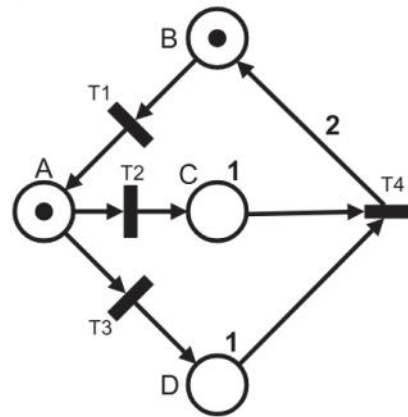
- beschränkt: ☐ ja ☐ nein

Begründung:

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(13 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz:

**Hinweis:** Beachten Sie die angegebenen Kapazitäten/Gewichte!

- Welche Transitionen können unter der gegebenen Start-Markierung sofort feuern?
- Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen für obiges Petri-Netz. Stellen Sie die Tokenzahlen der unterschiedlichen Markierungen im Schema $[A, B, C, D]$ dar. Geben Sie bei jedem Übergang an, welche Transition ($T1 \dots T4$) gefeuert hat.

 $[1, 1, 0, 0]$

c) Ist das gegebene Petri-Netz lebendig/beschränkt?

- lebendig: ☐ ja ☐ nein

Begründung:

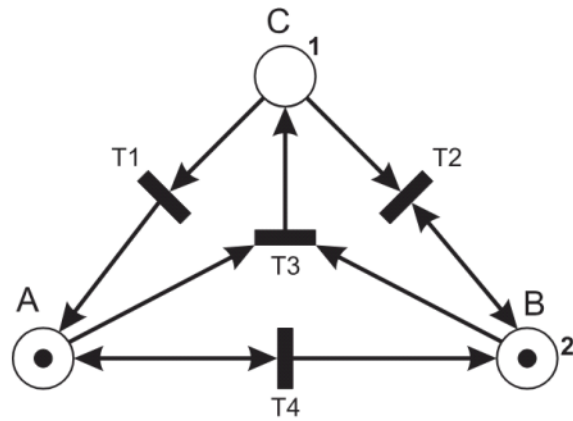
- beschränkt: ☐ ja ☐ nein

Begründung:

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(13 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz:



a) Welche Transitionen können unter der gegebenen Start-Markierung sofort feuern?

b) Erstellen Sie die obigem Petri-Netz zugehörige Matrix M .

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- c) Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen für obiges Petri-Netz. Stellen Sie die Tokenzahlen der unterschiedlichen Markierungen im Schema $[A, B, C]$ dar. Geben Sie bei jedem Übergang an, welche Transition ($T1 \dots T4$) gefeuert hat.

$[1, 1, 0]$

- d) Ist das gegebene Petri-Netz lebendig?

☐

ja

☐

nein

Begründung:

- e) Nehmen Sie an, die Stelle B habe keine Beschränkung. Ist dieses Petrinetz weiterhin beschränkt?

☐

ja

☐

nein

Begründung:

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(15 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz in Form einer Matrix M und einem Belegungsvektor I für die Initial-Markierung:

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 & t5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad I = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- a) Zeichnen Sie das Petrinetz M mitsamt der Markierung I .



- b) Welche Transitionen können unter der gegebenen Anfangsbelegung sofort feuern?

- c) Bestimmen Sie den Belegungsvektor I' nach Anwendung des Schaltvektors S .

$$S = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad I' = \begin{bmatrix} \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \end{bmatrix}$$

- d) Nehmen Sie an, die Stelle A habe eine Beschränkung von 1. Ist dieses Petrinetz lebendig?

☐ ja ☐ nein

Begründung:

- e) Nehmen Sie an, die Stelle A habe eine Beschränkung von 1. Ist dieses Petrinetz beschränkt?

☐ ja ☐ nein

Begründung:

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(11 Punkte)

Gegeben seien folgendes Petri-Netz in Form einer Matrix M und der Belegungsvektor I für die Initialmarkierung:

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 & t5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad I = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- a) Zeichnen Sie das Petri-Netz M mitsamt der Markierung I .



- b) Geben Sie eine möglichst kurze, gültige Transitionsfolge an, die von der Initialmarkierung aus zu einem Zustand führt, in dem keine weitere Transition mehr schalten kann.

t_2 ,

- c) Jetzt sei die Startmarkierung I' . Bestimmen Sie davon ausgehend den Belegungsvektor V nach Anwendung des Schaltvektors S .

$$I' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \end{bmatrix}$$

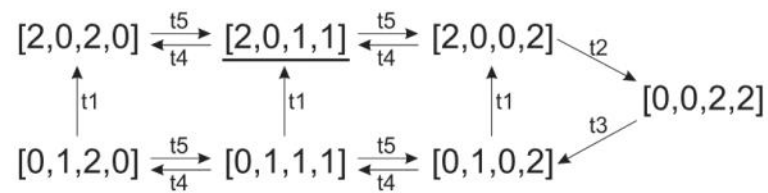
- d) Ausgehend von der Startmarkierung I' , geben Sie eine gültige, zu S passende Transitionsfolge an, die den Belegungsvektor V erzeugt.

t_5 ,

Aufgabe 5 (Petri-Netze)

(9 Punkte)

Gegeben sei folgender vollständiger Erreichbarkeitsgraph eines Petri-Netzes mit 4 Stellen (A, B, C, D) und 5 Transitionen (t_1, t_2, t_3, t_4, t_5). Die unterstrichene Markierung stellt die Startmarkierung dar.



a) Ist das dazugehörige Petri-Netz lebendig?

☐

ja

☐

nein

Begründung:

b) Ist das dazugehörige Petri-Netz beschränkt?

☐

ja

☐

nein

Begründung:

- c) Rekonstruieren Sie das dazugehörige Petri-Netz aus dem Erreichbarkeitsgraphen mit-
samt der angegebenen Startmarkierung. Achten Sie hierbei unter anderem auch auf
Beschränkungen der Stellen.

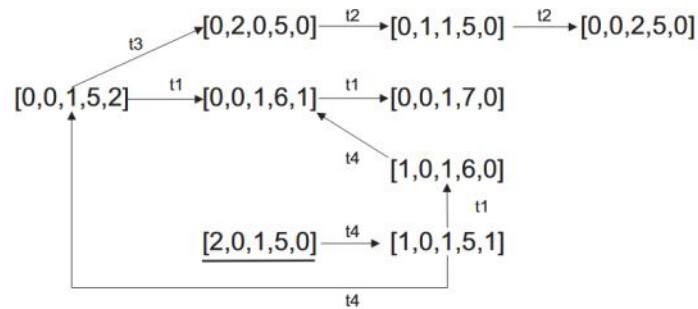


Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(10 Punkte)

- a) Gegeben sei folgender vollständiger Erreichbarkeitsgraph. Die unterstrichene Markierung stellt die Startmarkierung dar. Erstellen Sie die dem Petri-Netz zugehörige Matrix M .

Hinweis: Es ist nicht nötig, dafür das Petri-Netz zu zeichnen.



$$M = C \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- b) Ist das in a) gegebene Petri-Netz lebendig?

• lebendig:

☐

ja

☐

nein

Begründung:

c) Ist das in a) gegebene Petri-Netz beschränkt?

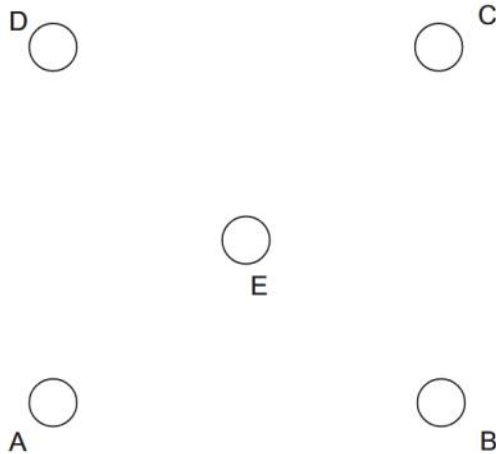
- beschränkt: ☐ ja ☐ nein

Begründung:

d) Gegeben seien folgendes Petri-Netz in Form einer Matrix M' und der Belegungsvektor I für die Initialmarkierung:

$$M' = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad I = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

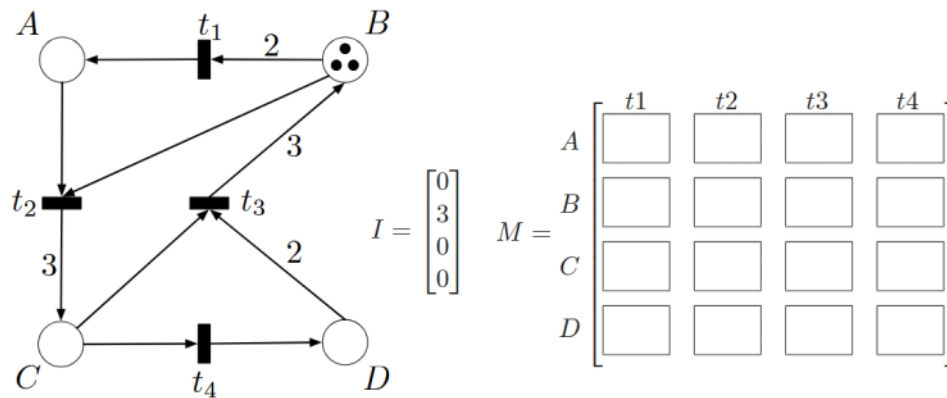
Zeichnen Sie das Petri-Netz M' mitsamt der Markierung I .



Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(10 Punkte)

- a) Gegeben sei folgendes Petri-Netz mit der Startbelegung I . Erstellen Sie die dem Petri-Netz zugehörige Matrix M .



- b) Zeichnen Sie den Erreichbarkeitsgraphen für das in a) gegebene Petri-Netz.

$$[0, 3, 0, 0] \xrightarrow{t_1} [1, 1, 0, 0]$$

- c) Das in a) gegebene Petri-Netz ist nicht lebendig. Modifizieren Sie das gegebene Petri-Netz durch Einführen von möglichst wenigen Kapazitätsbeschränkungen der Stellen so, dass das modifizierte Petri-Netz lebendig ist.

- Kapazitäten:

A B C D

- d) Betrachten Sie die in a) berechnete Matrix M mit der veränderten Startbelegung $\hat{I}$. Wenden Sie den Schaltvektor S auf die Matrix M und die Startbelegung $\hat{I}$ an und geben Sie die Endbelegung E an.
Beschreibt der Schaltvektor bei der Ausgangsbelegung $\hat{I}$ einen gültigen Schaltvektor? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

$$\hat{I} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

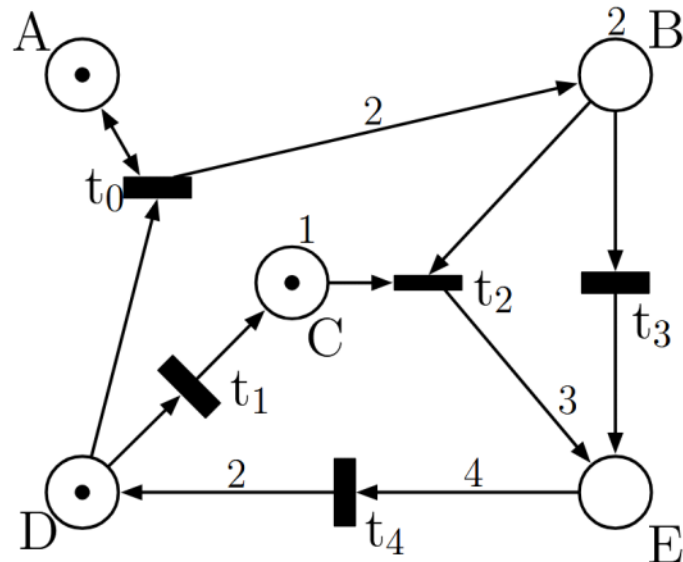
$$E = \begin{bmatrix} \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \end{bmatrix}$$

- Gültiger Schaltvektor: ☐ richtig ☐ falsch
- Begründung:

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(11 Punkte)

a) Gegeben sei folgendes Petri-Netz:

Bestimmen Sie die Startbelegung S und die Matrix M dieses Petri-Netzes.

		t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
$S =$	A					
	B					
	C					
	D					
	E					

Ist das Petri-Netz bei der eingezeichneten Belegung lebendig? Begründen Sie ihre Antwort kurz.

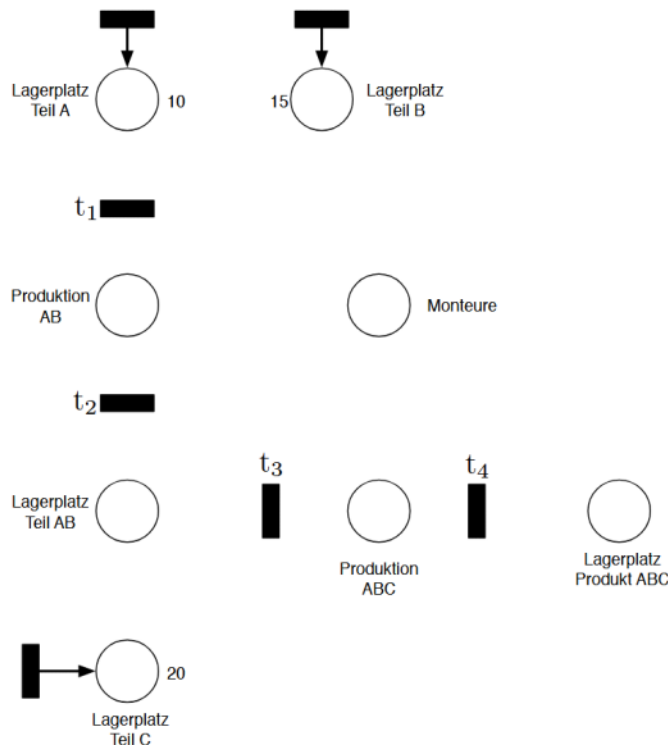
☐ richtig ☐ falsch

- b) In dieser Aufgabe sollen Sie den Produktionsablauf einer Industriefirma mit Hilfe eines Petri-Netzes modellieren. Die Firma stellt das Produkt ABC in zwei Produktionsschritten aus den Teilen A, B und C her. In der Produktion sind Monteure beschäftigt, welche die Produktionsschritte ausführen.

Die Stellen und Transitionen des Petri-Netzes sind bereits vorgegeben. Ergänzen Sie anhand der folgenden Erläuterungen die beschriebenen Verbindungen und Kapazitäten:

- **Transition t_1 :** Für den Beginn der Produktion AB werden zwei A-Teile und drei B-Teile sowie zwei Monteure benötigt.
- **Transition t_2 :** Wenn die Produktion AB beendet wird, dann wird ein AB-Teil auf den entsprechenden Lagerplatz gelegt und die zwei Monteure stehen wieder zur Verfügung.
- **Transition t_3 :** Für den Beginn der Produktion ABC werden drei AB-Teile, sechs C-Teile, ein Monteur benötigt.
- **Transition t_4 :** Beim Beenden der Produktion ABC werden drei ABC-Produkte auf den entsprechenden Lagerplatz gelegt und der Monteur steht wieder zur Verfügung.
- **Kapazität Lagerplatz AB:** Der Lagerplatz AB zwischen den Produktionsstraßen AB und ABC ist auf sechs Teile begrenzt.

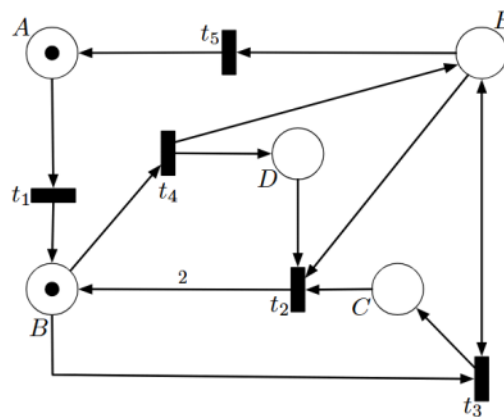
Startbelegung: Die Firma verfügt über fünf Monteure. Initial sind alle Lagerplätze leer.



Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(9 Punkte)

a) Gegeben sei folgendes Petri-Netz:

Bestimmen Sie die Startbelegung S und die Matrix M dieses Petri-Netzes.

		$t1$	$t2$	$t3$	$t4$	$t5$
A	$S = C$					
B						
C						
D						
E						

b) Welche Transitionsfolge führt zur Belegung $(1, 0, 1, 1, 0)$?

c) Ist das Petri-Netz bei der eingezeichneten Belegung **lebendig**?

☐ ja ☐ nein

d) Gegeben sei folgendes Petri-Netz in Form einer Matrix $\hat{M}$ und einer Startbelegung $\hat{S}$ sowie der Schaltvektor $\hat{I}$:

$$\hat{M} = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \hat{I} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \hat{S} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

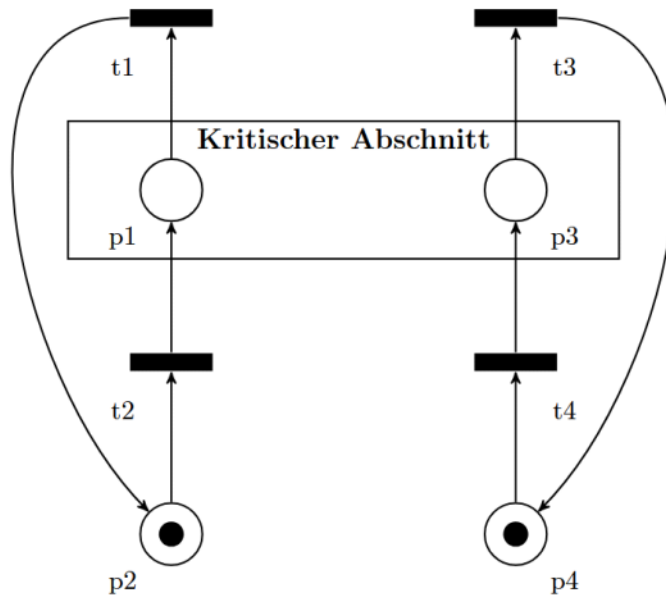
Wenden Sie den Schaltvektor $\hat{I}$ auf die Matrix $\hat{M}$ und die Startbelegung $\hat{S}$ an und geben Sie die Endbelegung E an.

$$E = \begin{bmatrix} \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \end{bmatrix}$$

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

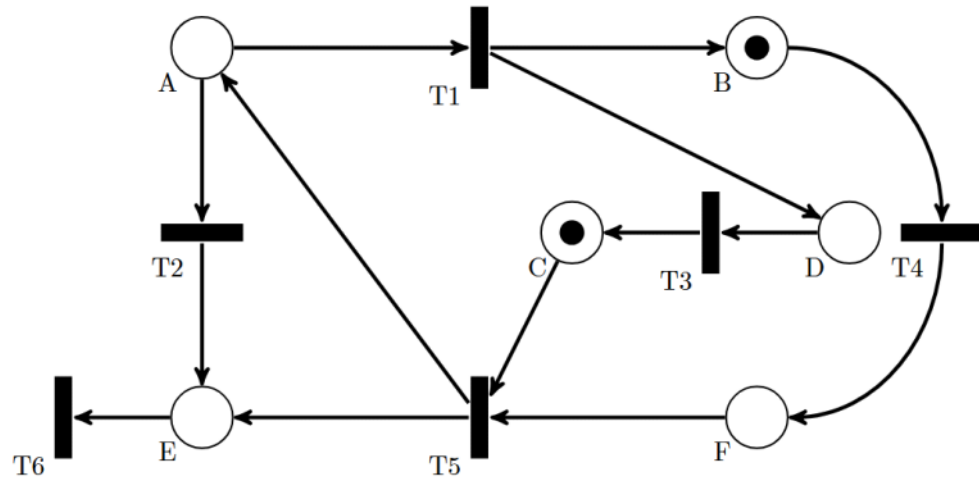
(9 Punkte)

a) Gegeben sei folgendes Petri-Netz:



Stellen Sie sicher, dass im als kritisch markierten Abschnitt jeweils nur maximal ein Token gleichzeitig vorhanden sein kann. Sie können dazu Stellen, Transitionen und Verknüpfungen (Kanten) hinzufügen.

b) Gegeben ist nun für die nächsten Teilaufgaben das folgende Petri-Netz:



Bestimmen Sie die Startbelegung S und die Matrix M dieses Petri-Netzes.

$$S = \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{matrix} & T1 & T2 & T3 & T4 & T5 & T6 \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \end{matrix} & \begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{bmatrix} \end{matrix}$$

c) Ist das Petri-Netz bei der eingezeichneten Belegung **lebendig**?

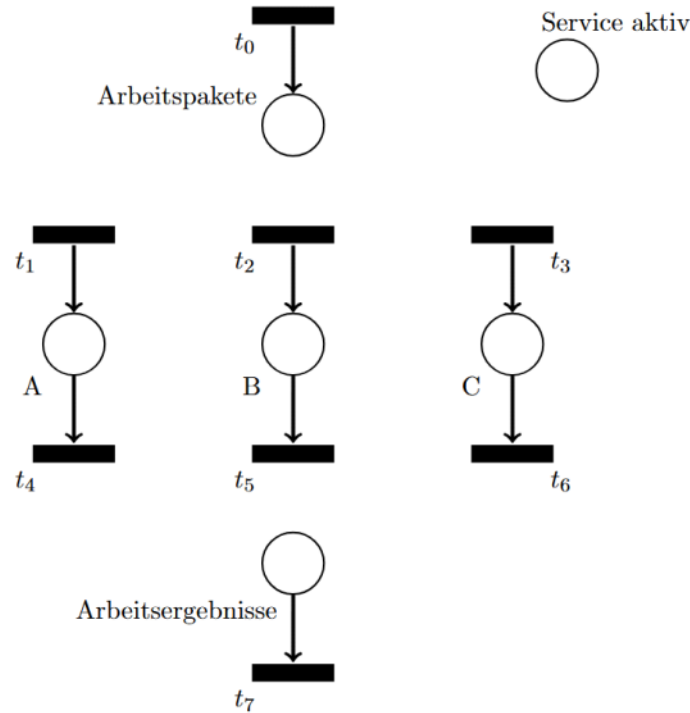
☐ ja ☐ nein

d) Welche Transitionsfolge führt zur Belegung (0, 0, 0, 1, 0, 1)?

Aufgabe 2 (Petri-Netze)

(9 Punkte)

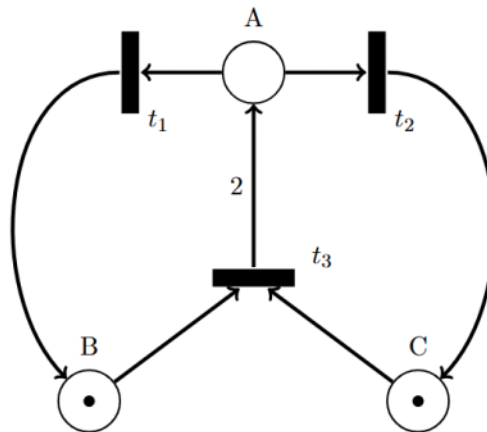
Ein `CompletionService` ist ein Dienst, dem verschiedene Arbeitspakete zur parallelen Verarbeitung übergeben und bei dem die Ergebnisse fertiger Pakete abgefragt werden können. Dieser Arbeitsablauf soll als Petri-Netz für einen `CompletionService` mit 3 Aktivitätsfäden (A, B und C) modelliert werden. Ein Arbeitspaket wird dabei als Token dargestellt.



Ergänzen Sie für die folgenden Anforderungen je nach Bedarf Transitionen, Verknüpfungen und Stellenbeschränkungen. Fügen Sie **keine** neuen Stellen hinzu.

- a) Neue Arbeitspakete sollen nur dann von t_0 angenommen werden, wenn der Dienst aktiv ist (Token in „Service aktiv“ vorhanden).
- b) Alle Aktivitätsfäden entnehmen jeweils höchstens ein Paket aus den vorhandenen Arbeitspaketen, bearbeiten dieses und legen das Ergebnis in der Stelle „Arbeitsergebnisse“ ab.
- c) Fügen Sie Tokens ein, so dass folgender Zustand abgebildet wird:
 - Der Dienst ist aktiv.
 - Es befinden sich keine Arbeitspakete in der Warteliste.
 - Die Aktivitätsfäden A und B bearbeiten je ein Arbeitspaket.
 - Es sind zwei Arbeitsergebnisse zur Abholung bereit.

Gegeben ist nun das folgende Petri-Netz mit Startbelegung:



d) Ist das Petri-Netz bei der eingezeichneten Belegung **lebendig**?

☐ ja ☐ nein

e) Bestimmen Sie die Startbelegung S und die Matrix M dieses Petri-Netzes.

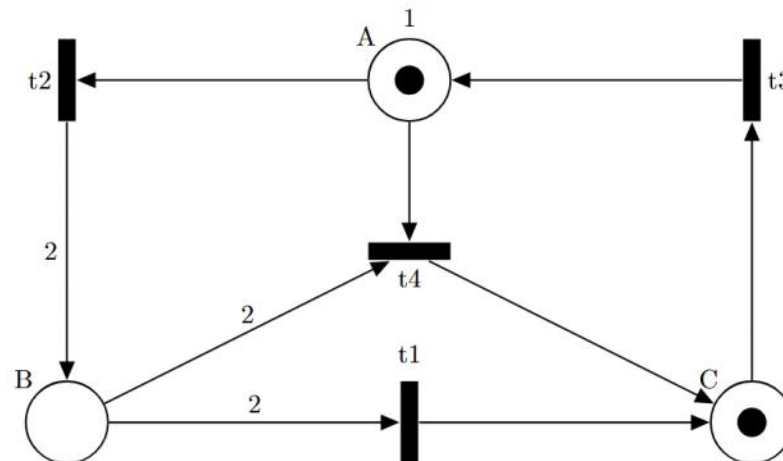
$$S = \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \begin{matrix} t_1 & t_2 & t_3 \\ \begin{bmatrix} \square & \square & \square \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \square & \square & \square \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \square & \square & \square \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Aufgabe 3 (Petri-Netze)

(8 Punkte)

Gegeben sei das folgende Petri-Netz:



- a) Erstellen Sie den zum Petri-Netz gehörenden Erreichbarkeitsgraphen. Die Belegungen sind bereits in der Form $[A, B, C]$ angegeben. Beschriften Sie auch jede Kante mit der zugehörigen Transition.

Hinweis: Nicht alle Belegungen sind erreichbar. Beachten Sie die Kapazitäten.

 $[0, 0, 0]$ $[0, 0, 2]$ $[2, 0, 1]$ $[1, 0, 2]$ $[1, 0, 1]$ $[2, 0, 0]$ $[0, 2, 1]$ $[1, 2, 0]$ $[0, 0, 1]$ $[0, 4, 0]$ $[0, 2, 0]$ $[1, 0, 0]$

- b) Wie kann man mit Hilfe des Erreichbarkeitsgraphen feststellen, ob ein Petri-Netz lebendig ist?
- c) Aufgrund von Transition t_4 ist das gegebene Petri-Netz nicht lebendig. Wie müssten die Pfeilgewichte der Transition t_4 verändert werden, damit das Petri-Netz mit der gegebenen Startmarkierung **beschränkt bleibt** und **lebendig wird**?

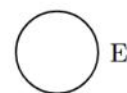
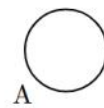
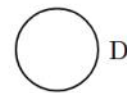
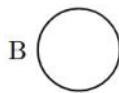
Aufgabe 3 (Petri-Netz)

(9 Punkte)

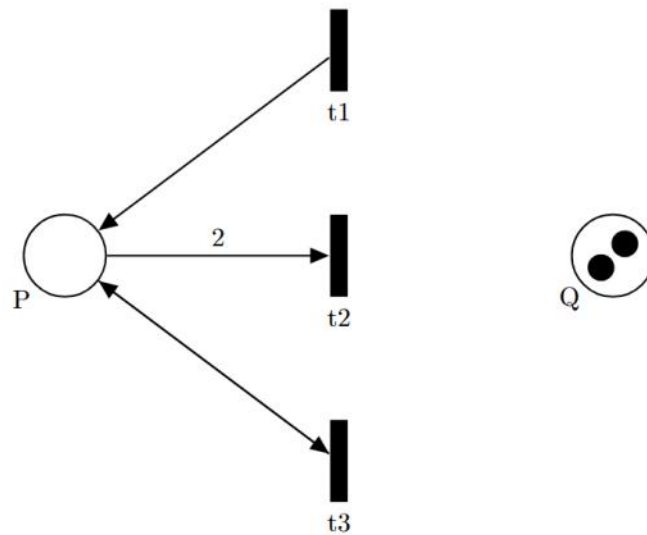
a) Gegeben sei folgendes Petri-Netz in Matrix-Darstellung:

$$M = C \begin{array}{c} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{array} \begin{array}{c} t1 \\ t2 \\ t3 \\ t4 \end{array} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vervollständigen Sie die unten begonnene Rekonstruktion des zur Matrix M und zum initialen Belegungsvektor I zugehörigen Petri-Netzes. Verwenden Sie dabei die minimale Anzahl an Pfeilen und beschriften Sie die von Ihnen ergänzten Transitionen mit $t1$ bis $t4$.



b) Gegeben sei nun folgendes Petri-Netz:

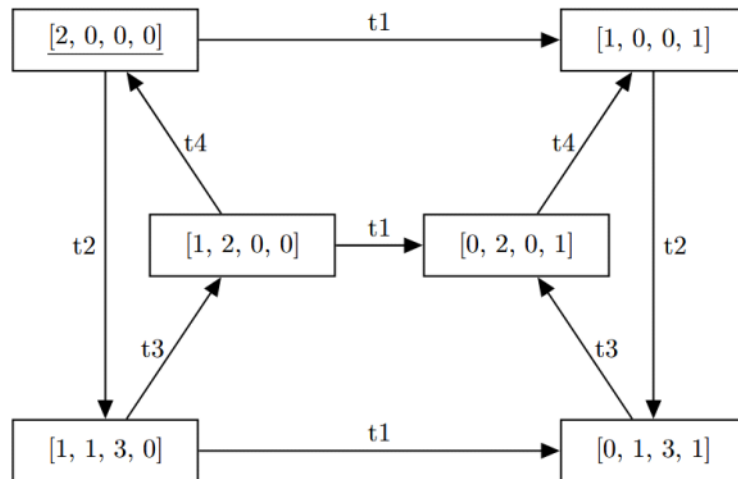


Fügen Sie dem gegebenen Petri-Netz ausschließlich Pfeile (ggf. mit Gewichtungen) hinzu, sodass sich in der Stelle P maximal zwei Token befinden können. Das resultierende Petri-Netz soll weiterhin lebendig sein. Außerdem soll ein Zustand, in dem P zwei Token enthält, beliebig oft erreicht werden können.

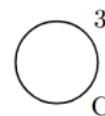
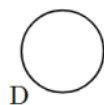
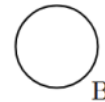
Aufgabe 3 (Petri-Netz)

(7 Punkte)

Gegeben sei folgender Erreichbarkeitsgraph für ein Petri-Netz mit den Stellen [A, B, C, D]. Der Startzustand ist unterstrichen:



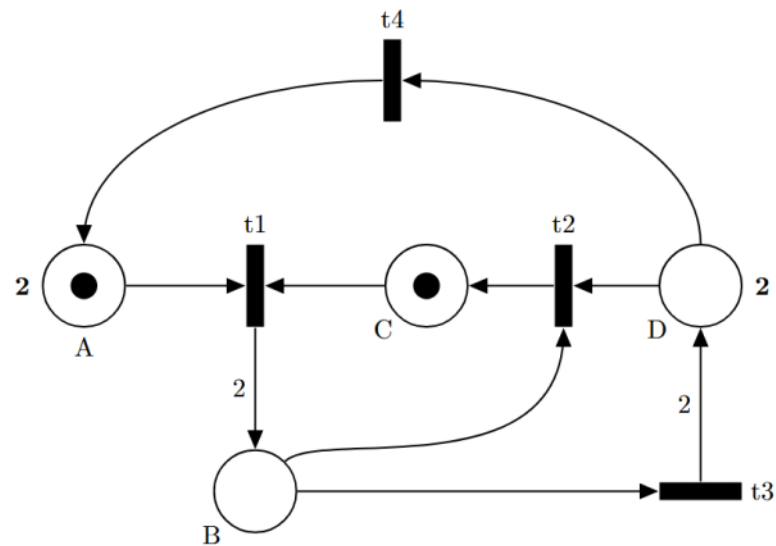
Vervollständigen Sie die unten begonnene Rekonstruktion des zum Erreichbarkeitsgraphen gehörenden Petri-Netzes, inklusive **Kapazitäten**. Beschriften Sie die Transitionen mit t1 bis t4.



Aufgabe 3 (Petri-Netz)

(12 Punkte)

a) Gegeben sei folgendes Petri-Netz:

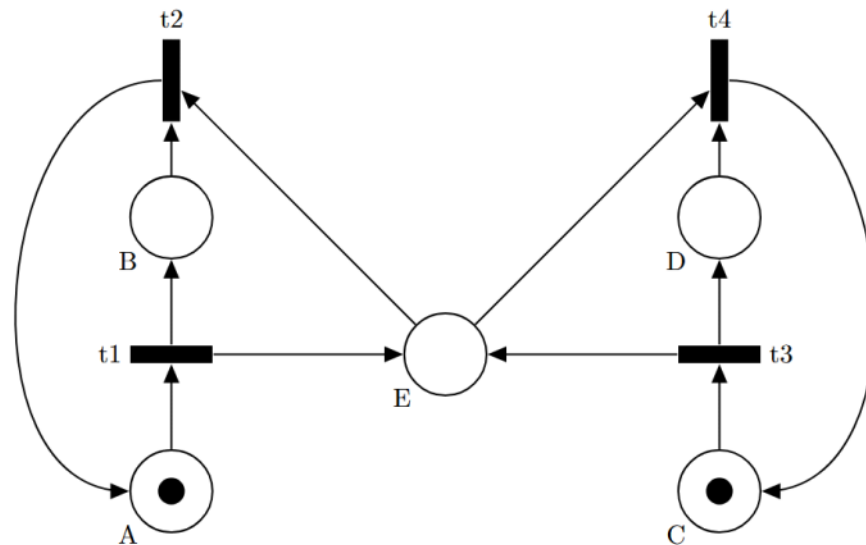


Vervollständigen Sie die unten begonnene Konstruktion des zum Petri-Netz gehörenden Erreichbarkeitsgraphen. Mögliche Zustände sind bereits in der Form $[A, B, C, D]$ gegeben. Beschriften Sie auch jede Kante mit der zugehörigen Transition:

Hinweis: Nicht alle Knoten stellen eine gültige Belegung dar. Achten Sie auf die Kapazitäten.

 $[4,0,0,0]$ $[3,0,0,1]$ $[2,0,0,2]$ $[2,0,2,0]$ $[0,1,0,0]$ $[1,0,1,0]$ $[1,1,0,1]$ $[2,1,0,0]$ $[0,0,0,1]$ $[0,1,0,1]$ $[0,2,0,0]$ $[0,1,0,2]$ $[4,7,1,1]$ $[1,1,1,1]$ $[0,0,1,1]$ $[0,0,0,4]$

b) Gegeben sei nun folgendes Petri-Netz:



Stellen Sie sicher, dass sich in der Stelle E maximal eine Marke befinden kann und die Stellen B und D nie gleichzeitig Marken enthalten, ohne dabei Stellenkapazitäten einzuführen. Sie dürfen in obiges Petri-Netz maximal vier neue Pfeile (falls erforderlich), maximal eine neue, **unbeschränkte** Stelle (falls erforderlich) und eine beliebige Anzahl Marken einfügen. Das resultierende Petri-Netz muss weiterhin beschränkt und lebendig sein.

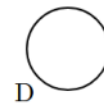
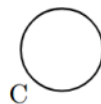
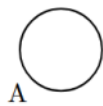
Aufgabe 3 (Petri-Netz)

(12 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz in Matrixdarstellung:

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad I = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- a) Rekonstruieren Sie das zur Matrix M gehörende Petri-Netz im durch die Initialbelegung I gegebenen Zustand. Beschriften Sie auch alle Transitionen.



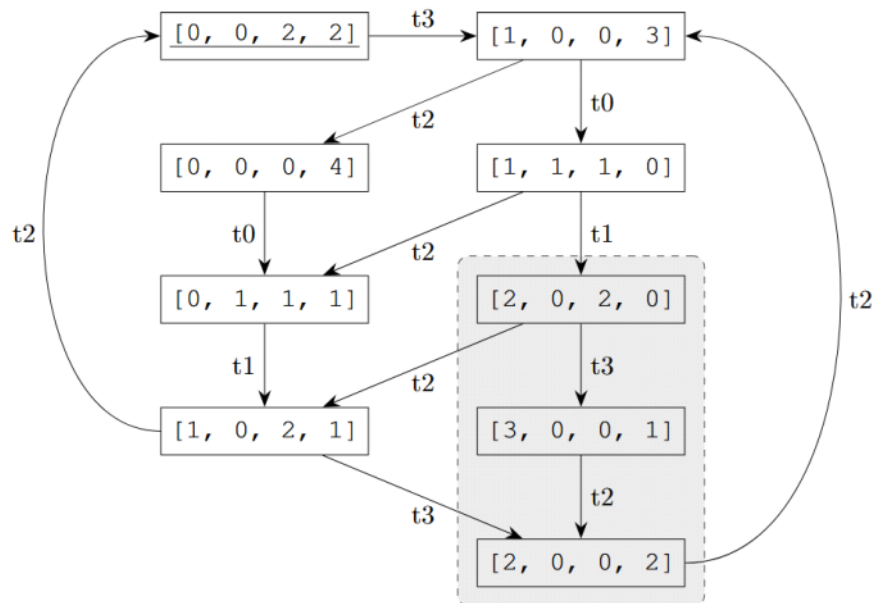
- b) Geben Sie einen Schaltvektor S an, der ausgehend von I zum Zustand $(0, 0, 2, 1)^T$ führt.

$$S = \begin{pmatrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{pmatrix}^T$$

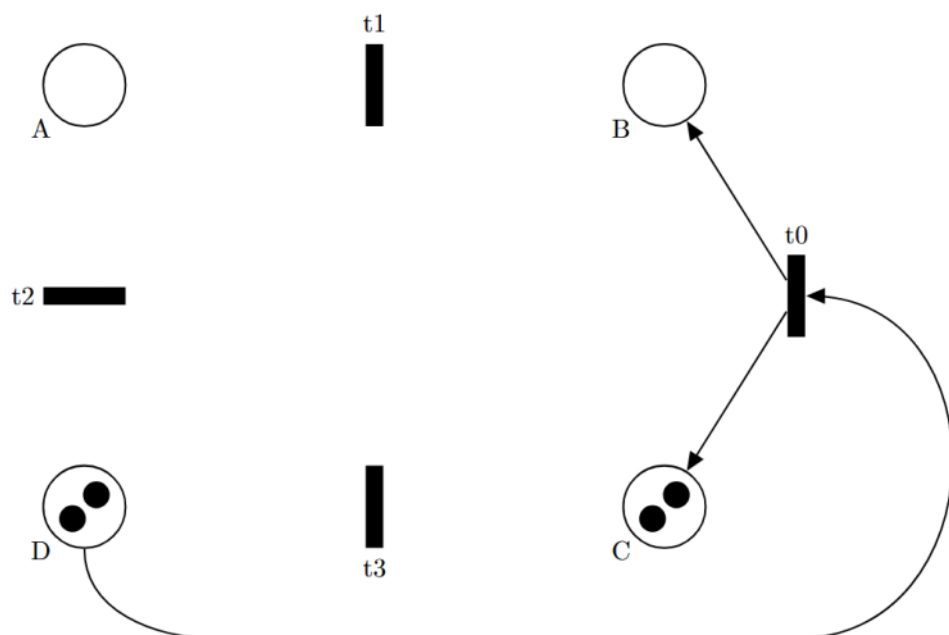
Aufgabe 3 (Petri-Netz)

(9 Punkte)

Gegeben sei folgender Erreichbarkeitsgraph eines Petri-Netzes, dessen Knoten die Markierungen für die Stellen [A, B, C, D] enthalten. Die Startbelegung ist unterstrichen.



a) Ergänzen Sie die unten begonnene Rekonstruktion des Petri-Netzes inkl. Gewichtungen.

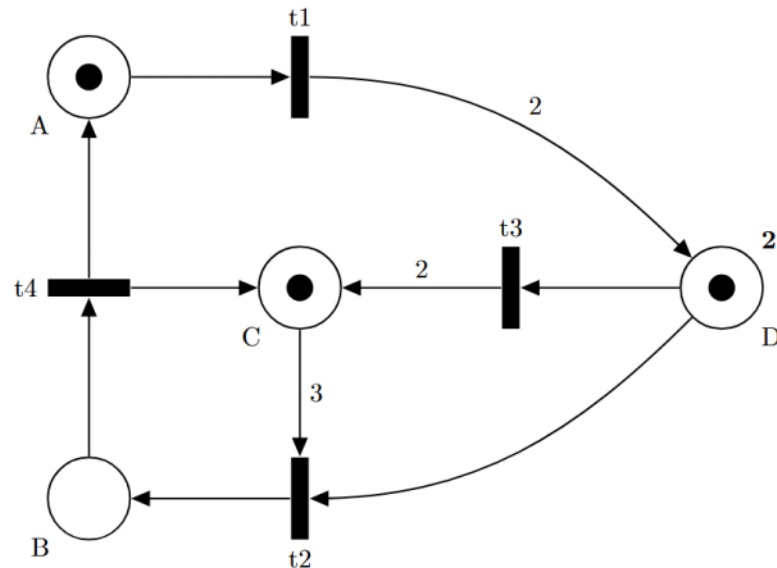


- b) Welche Pfeilgewichte oder Kapazitäten müssen Sie ändern, damit die hervorgehobenen Belegungen $([2, 0, 2, 0], [3, 0, 0, 1], [2, 0, 0, 2])$ verhindert werden? Alle anderen Zustände sollen weiterhin erreichbar sein. Begründen Sie Ihre Antwort.
- c) Warum existiert für das gegebene Petri-Netz eine Überdeckung durch T-Invarianten? Sie müssen zur Beantwortung der Frage keine T-Invarianten angeben.

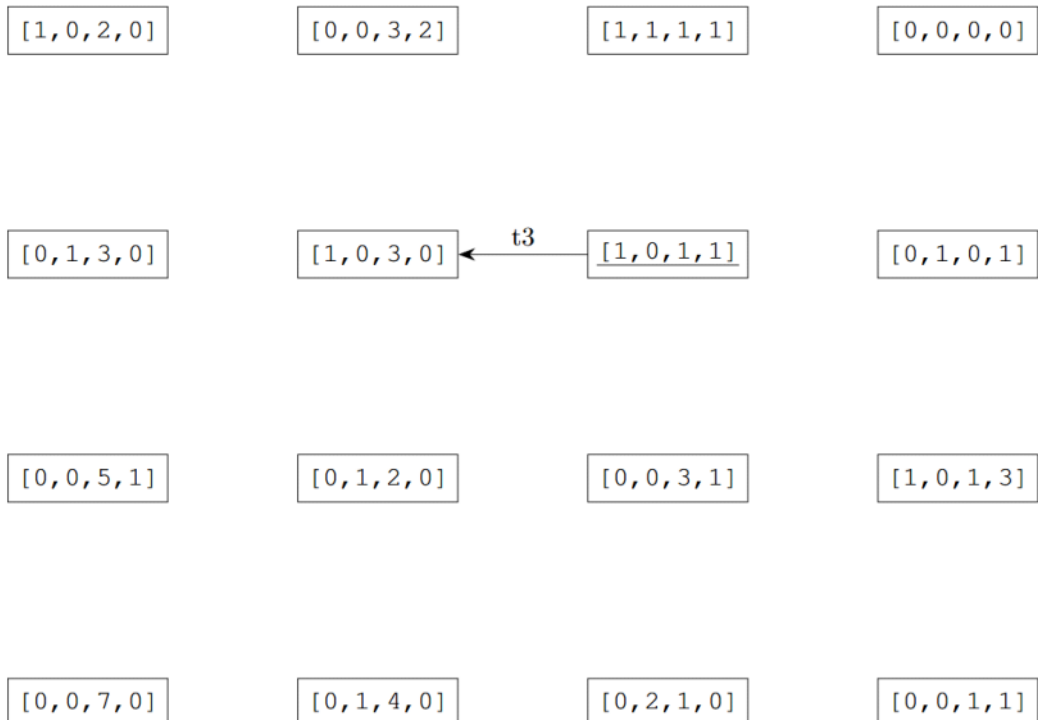
Aufgabe 3 (Petri-Netz)

(11 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz:

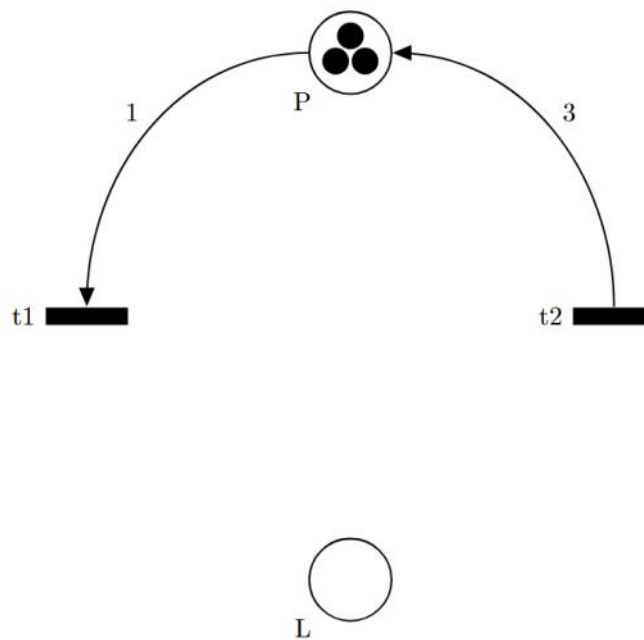


- a) Vervollständigen Sie den unten begonnenen Erreichbarkeitsgraphen zum oben abgebildeten Petri-Netz, beginnend bei der unterstrichenen Markierung (der Form $[A, B, C, D]$). Beschriften Sie alle Kanten mit der entsprechenden Transition. Nicht alle eingezeichneten Zustände sind gültig. Ergänzen Sie keine weiteren Zustände.



b) Wie lässt sich zeigen, dass das gegebene Petri-Netz nicht lebendig ist?

c) Gegeben sei nun folgendes Petri-Netz:

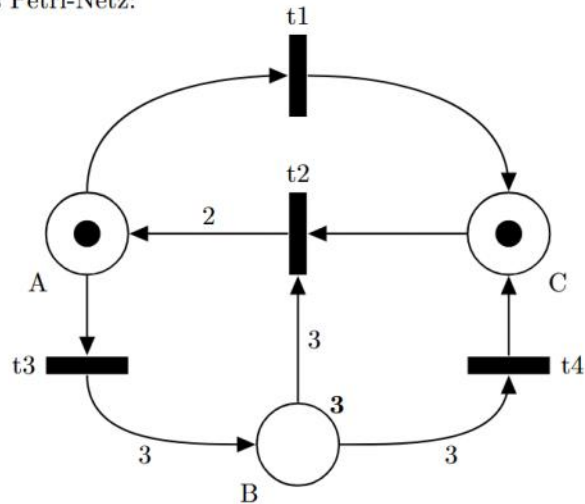


Fügen Sie dem oben gegebenen Petri-Netz ausschließlich maximal drei Pfeile (ggf. mit Gewichtungen) hinzu, sodass sich in der Stelle P maximal drei Token befinden können. Das resultierende Petri-Netz soll weiterhin lebendig sein. Außerdem soll ein Zustand, in dem P drei Token enthält, beliebig oft erreicht werden können.

Aufgabe 6 (Petri-Netz)

(7 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz:



Vervollständigen Sie den unten begonnenen Erreichbarkeitsgraphen zu obigem Petri-Netz, beginnend bei der unterstrichenen Markierung (der Form $[A, B, C]$). Beschriften Sie alle Kanten mit der entsprechenden Transition. Nicht alle eingezeichneten Zustände sind erreichbar. Ergänzen Sie keine weiteren Zustände. Beachten Sie die Kapazitäten.

 $[2, 2, 0]$ $[1, 3, 0]$ $[0, 6, 0]$ $[2, 3, 0]$ $[1, 1, 0]$ $[2, 0, 0]$ $[0, 3, 1]$ $[3, 0, 0]$ $[0, 1, 1]$ $[1, 0, 1]$ t_1 $[0, 0, 2]$ $[2, 0, 1]$

Aufgabe 6 (Petri-Netz)

(7 Punkte)

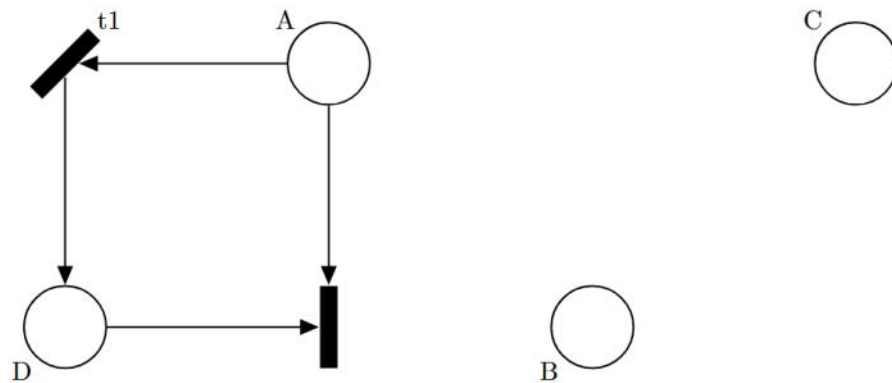
Gegeben sei ein Petri-Netz mit folgender Matrix-Darstellung:

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- a) Wenden Sie den Schaltvektor $(1 \ 2 \ 1 \ 0)^T$ auf das Petri-Netz zur Matrix M ausgehend vom Belegungsvektor I an:

A: , B: , C: , D:

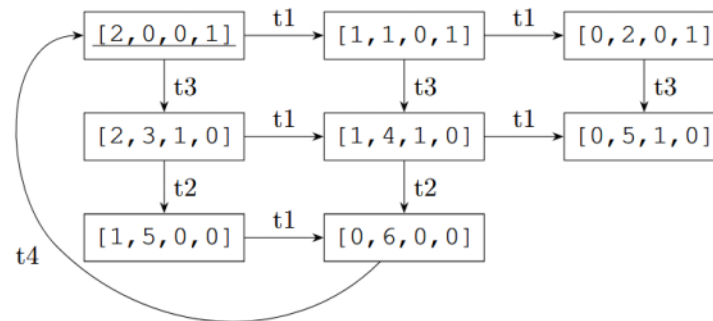
- b) Vervollständigen Sie die begonnene Rekonstruktion des Petri-Netzes zur Matrix M und zum Belegungsvektor I . Beschriften Sie dabei alle Transitionen passend.



Aufgabe 2 (Petri-Netz)

(9 Punkte)

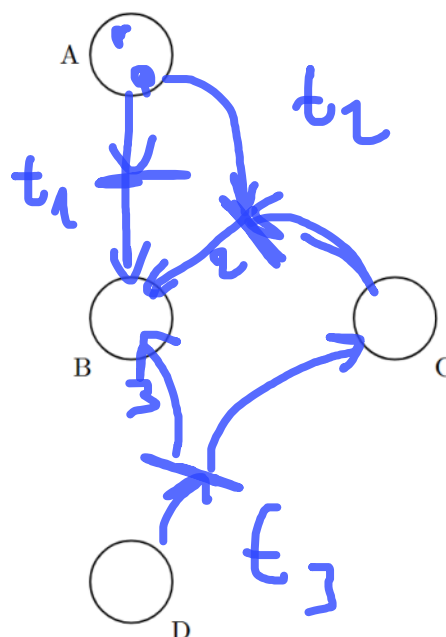
Gegeben sei folgender Erreichbarkeitsgraph eines Petri-Netzes, der die Belegungen in der Form $[A, B, C, D]$ darstellt. Die initiale Belegung ist unterstrichen:



- a) Nehmen Sie an, der Erreichbarkeitsgraph beschreibe ein paralleles System, welches unbegrenzt auf „Eingaben“ durch Schalten von Transitionen reagieren soll. Warum ist die Modellierung fehlerhaft? Begründen Sie Ihre Antwort durch Bezugnahme auf die Knoten bzw. Kanten des Erreichbarkeitsgraphen.

Der Graph ist nicht mehr lebendig, wenn es den Zustand $[0,5,1,0]$ erreicht hat

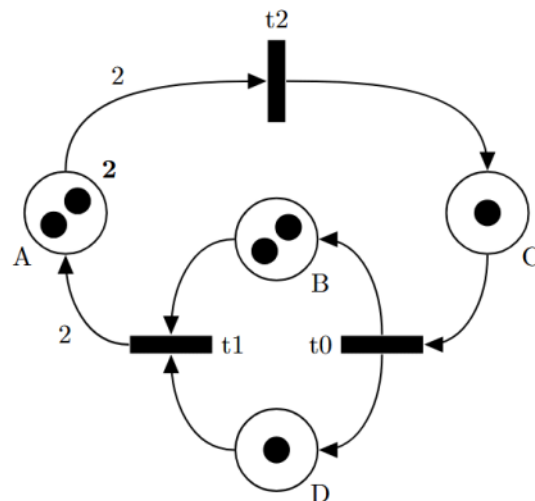
- b) Rekonstruieren Sie nachfolgend das zum Erreichbarkeitsgraphen gehörende Petri-Netz mit der initialen Belegung. Beschriften Sie auch alle Transitionen:



Aufgabe 4 (Petri-Netz)

(10 Punkte)

Gegeben sei folgendes Petri-Netz:



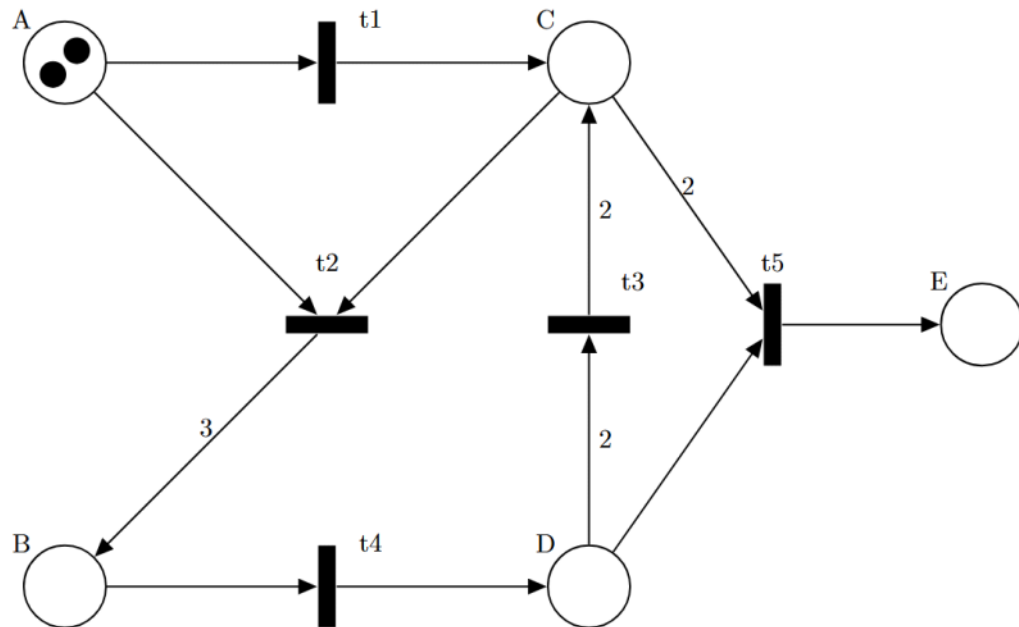
Rekonstruieren Sie den Erreichbarkeitsgraphen des obigen Petri-Netzes für Zustände der Form $[A, B, C, D]$ ausgehend von der gezeigten Belegung. Geben Sie bei jedem Zustandsübergang an, welche Transition gefeuert hat. Alle erreichbaren Zustände sind abgedruckt, aber nicht alle abgedruckten Zustände sind erreichbar. Beachten Sie die Kapazität an der Stelle A.

 $[1, 1, 2, 0]$ $[0, 3, 0, 2]$ $[0, 1, 3, 0]$ $[0, 2, 2, 1]$ $[0, 3, 1, 2]$ $[0, 4, 0, 3]$ $[2, 1, 2, 0]$ $[2, 2, 1, 1]$ t_0 $[2, 3, 0, 2]$ $[2, 1, 0, 0]$ $[4, 1, 1, 0]$ $[3, 2, 0, 1]$

Aufgabe 5 (Petri-Netz)

(11 Punkte)

Gegeben sei das folgende Petri-Netz:



- a) Geben Sie die entsprechende Matrix-Darstellung (M) sowie den initialen Belegungsvektor (I) an. Füllen Sie die Matrix (Nulleinträge eingeschlossen) vollständig aus.

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 & t5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{pmatrix} \boxed{-1} & \boxed{-1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{3} & \boxed{0} & \boxed{-1} & \boxed{0} \\ \boxed{1} & \boxed{-1} & \boxed{2} & \boxed{0} & \boxed{-2} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{-2} & \boxed{1} & \boxed{1} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} \end{pmatrix} \end{matrix} \quad I = \begin{matrix} \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{pmatrix} \boxed{2} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

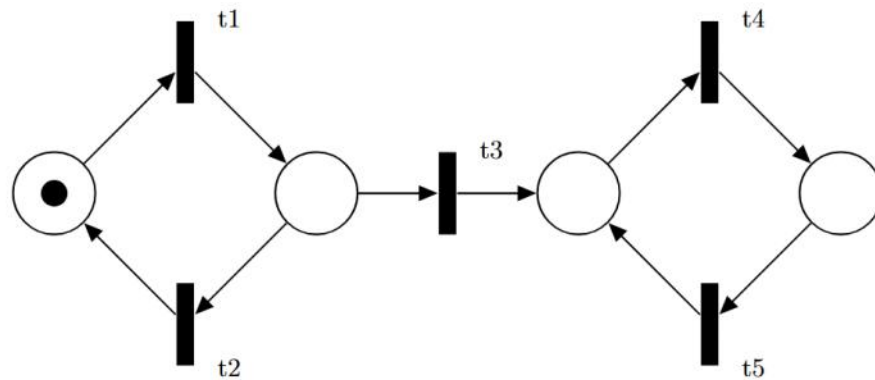
- b) Geben Sie eine gültige Schaltsequenz an, die auf dem gegebenen Petri-Netz den Belegungsvektor $J = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$ aus der Startbelegung (I) erzeugt.

t1, t2, t4, t4, t4, t3, t5

- c) Geben Sie einen gültigen Schaltvektor an, der auf dem gegebenen Netz den Belegungsvektor $K = (1 \ 1 \ 2 \ 0 \ 1)^T$ in $L = (0 \ 0 \ 5 \ 0 \ 1)^T$ überführt.

$(\boxed{0} \ \boxed{1} \ \boxed{2} \ \boxed{4} \ \boxed{0})^T$

- d) Betrachten Sie nun das unten angegebene Petri-Netz. Welche Transitionen sind lebendig?

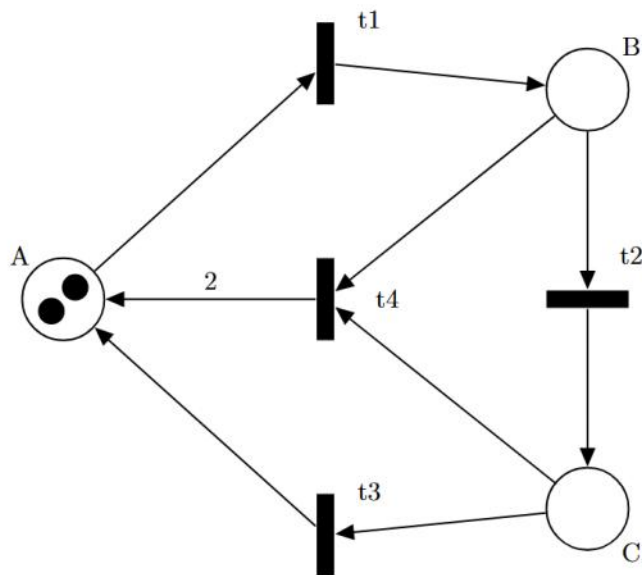


t4, t5

Aufgabe 5 (Petri-Netz)

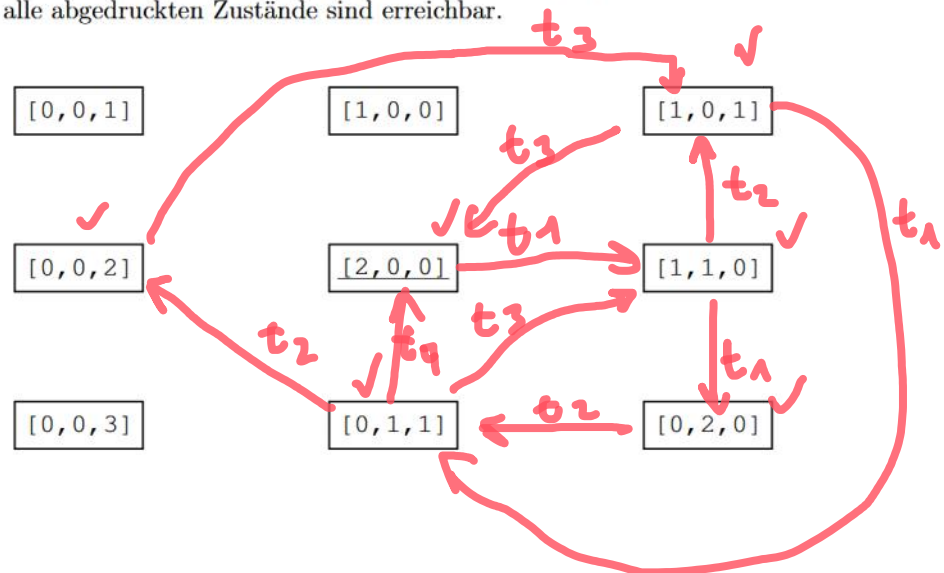
(11 Punkte)

a) Gegeben sei das folgende Petri-Netz:



Rekonstruieren Sie den Erreichbarkeitsgraphen des obigen Petri-Netzes für Zustände der Form $[A, B, C]$ ausgehend von der gezeigten Belegung. Geben Sie bei jedem Zustandsübergang an, welche Transition gefeuert hat. Alle erreichbaren Zustände sind abgedruckt, aber nicht alle abgedruckten Zustände sind erreichbar.

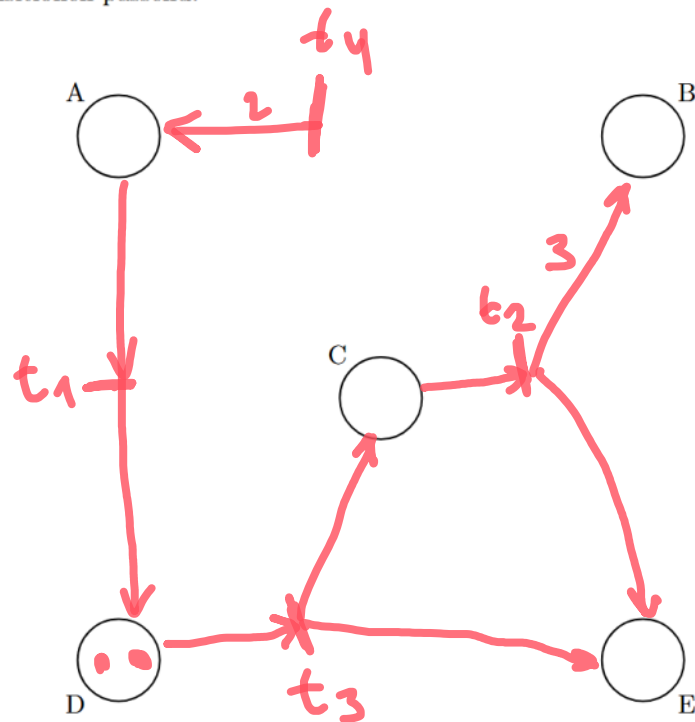
	1	2	3	4
A	-1	0	1	2
B	1	-1	0	-1
C	0	1	-1	-1



b) Gegeben sei die Schalt-Matrix M und der Belegungsvektor v eines Petri-Netzes.

$$M = \begin{matrix} & t1 & t2 & t3 & t4 \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad v = \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

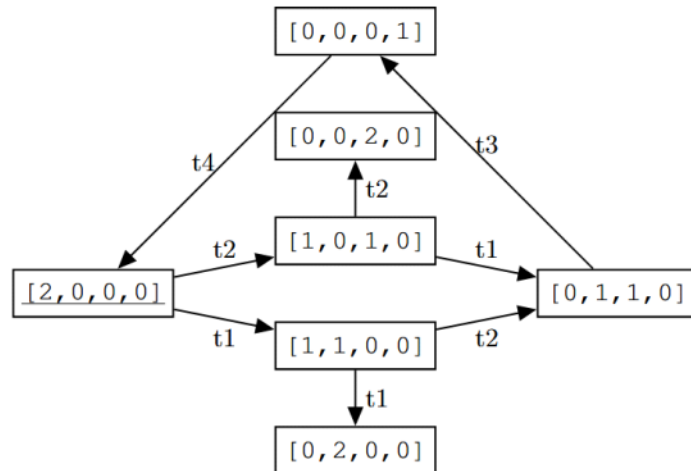
Vervollständigen Sie anhand von M und v die untenstehende Skizze des Netzes. Beschriften Sie die Transitionen passend.



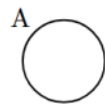
Aufgabe 4 (Petri-Netz)

(12 Punkte)

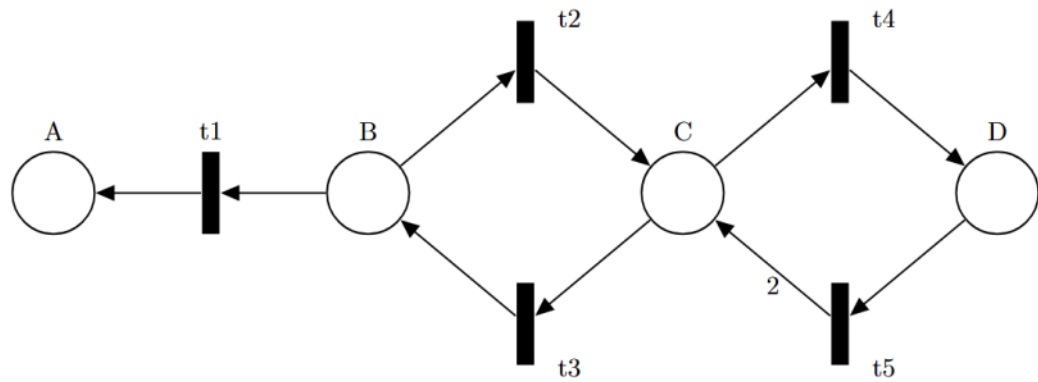
a) Gegeben sei der folgende Erreichbarkeitsgraph:



Rekonstruieren Sie das zugehörige Petri-Netz. Die Zustände innerhalb des Graphen sind in der Form $[A, B, C, D]$ gegeben. Beschriften Sie sämtliche Knoten und Transitionen und zeichnen Sie Startbelegung anhand des unterstrichenen Startvektors ein.



b) Betrachten Sie das angegebene Petri-Netz:



Welcher Schaltvektor überführt auf dem gegebenen Netz den Belegungsvektor $[0, 1, 0, 0]$ in $[1, 1, 1, 1]$ mit einer *minimalen Anzahl* an Zustandsübergängen? (Die Belegungsvektoren sind in der Form $[A, B, C, D]$ gegeben, der Schaltvektor wird als $[t1, t2, t3, t4, t5]$ erwartet.)

[, , , ,]

c) Welche Transitionen sind im Netz aus b) mit der Startbelegung $[0, 1, 0, 0]$ **nicht** lebendig?

Aufgabe 3 (Petri-Netz)

(11 Punkte)

- a) Gegeben seien die Schalt-Matrix M und der Belegungsvektor v eines Petri-Netzes.

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 & t5 & t6 & t7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad v = \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

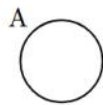
Wenden Sie den Schaltvektor $(4 \ 1 \ 4 \ 3 \ 5 \ 1 \ 1)^T$ auf das Netz an und nennen Sie den daraus resultierenden neuen Belegungsvektor.

$$\left(\quad , \quad , \quad , \quad , \quad \right)^T$$

- b) Gegeben seien die Schalt-Matrix N und der Belegungsvektor w eines Petri-Netzes.

$$N = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad w = \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Rekonstruieren Sie das zugehörige Petri-Netz p . Beschriften Sie sämtliche Knoten und Transitionen und zeichnen Sie die Startbelegung w ein.



c) Geben Sie eine Transitionsinvariante zu Petri-Netz p aus Teilaufgabe b) an:

$$\left(\quad , \quad , \quad , \quad \right)$$

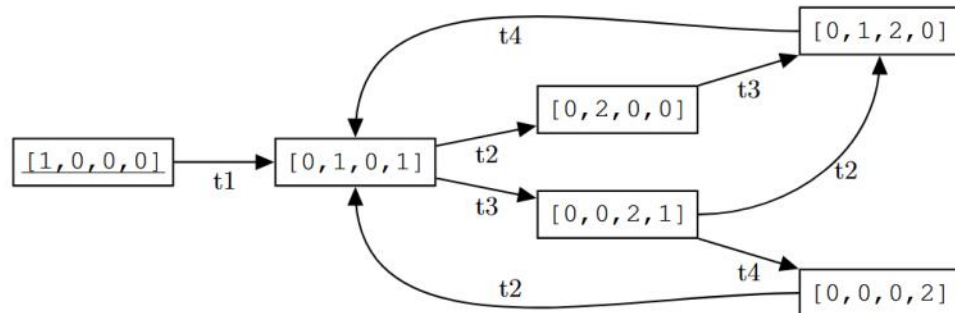
d) Geben Sie eine Stelleninvariante zu Petri-Netz p aus Teilaufgabe b) an:

$$\left(\quad , \quad , \quad , \quad \right)$$

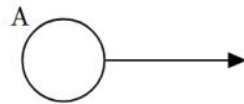
Aufgabe 2 (Petri-Netz)

(8 Punkte)

Gegeben sei der folgende Erreichbarkeitsgraph:



- a) Rekonstruieren Sie das zugehörige Petri-Netz. Die Zustände innerhalb des Graphen sind in der Form $[A, B, C, D]$ gegeben. Beschriften Sie sämtliche Knoten und Transitionen und zeichnen Sie Startbelegung anhand des unterstrichenen Startvektors ein. Achten Sie außerdem auf Gewichtungen und Kapazitäten.

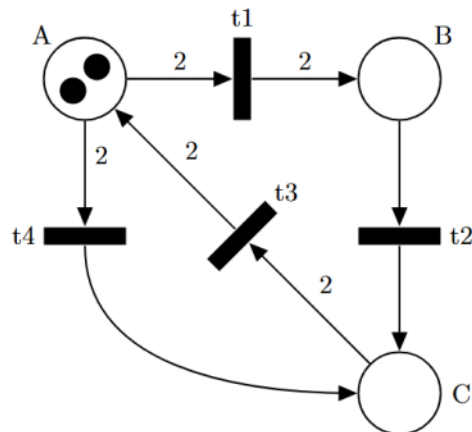


- b) Rekonstruieren Sie die Matrix-Darstellung des Petri-Netzes zum gegebenen Erreichbarkeitsgraphen. Füllen Sie die Matrix (Nulleinträge eingeschlossen) vollständig aus.

	$t1$	$t2$	$t3$	$t4$
A				
B				
C				
D				

Aufgabe 2 (Petri-Netz)

(10 Punkte)

Gegeben sei das folgende Petri-Netz P :

- a) Rekonstruieren Sie den Erreichbarkeitsgraphen zu P . Die Zustände sind in der Form $[A, B, C]$ anzugeben. Beschriften Sie die Zustandsübergänge mit dem Namen der entsprechenden Transition.

$$[2,0,0] \xrightarrow{t1}$$

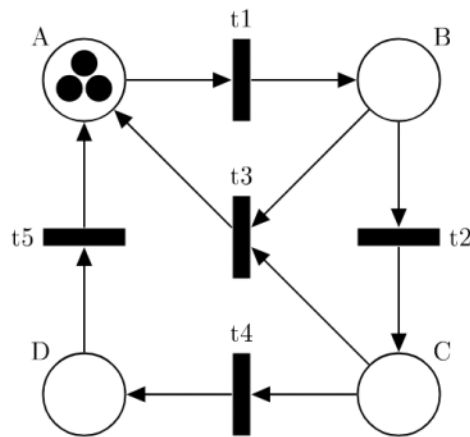
- b) Geben Sie eine Transitionsinvariante zu P an.

$$\left(\quad , \quad , \quad , \quad \right)^T$$

- c) Welche der Transitionen in P sind **nicht** lebendig?

Aufgabe 2 (Petri-Netz)

(8 Punkte)

Gegeben sei das folgende Petri-Netz P :

- a) Geben Sie die Schalt-Matrix M und den initialen Belegungsvektor v des Netzes P an.

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} t1 & t2 & t3 & t4 & t5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{pmatrix} \end{matrix} \quad v = \begin{matrix} \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \\ \boxed{} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- b) Geben Sie den Schaltvektor an, der v in den wenigsten Zustandsübergängen in $(0, 0, 0, 1)^T$ überführt.

$$\left(, , , , \right)^T$$

- c) Geben Sie eine Transitionsinvariante zu P an.

$$\left(, , , , \right)^T$$